

กฎการบวก vs การคูณ



ยังไม่จบงาน = คูณ, จบงานหลายทาง = บวก



เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- มีเสื้อ 3 ตัว กางเกง 2 ตัว รองเท้า 2 คู่
- เลือกซื้อส้อมได้ 1 ช้อนจาก 4 หัวช้อน หรือ 1 แบบจาก 3 แบบ



✔ วิธีคิด

1. ถ้างานต้องทำต่อกัน ใช้กฎการคูณ
2. ถ้าแบ่งเป็นกรณีที่จบในตัวเอง ใช้กฎการบวก
3. ถ้าเป็นหลายตำแหน่ง ตัวเลือกมักลดลงตามเงื่อนไข



✗ จุดที่พลาดบ่อย

- เห็นตัวเลขหลายตัวแล้วคูณหมด
- ลืมบวกผลของแต่ละกรณีตอนท้าย



💡 เทคนิคจำ

"และ = คูณ, หรือ = บวก"



🌀 ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบชอบซ่อนคำว่า และ/หรือ ในเงื่อนไข พอแยกงานลูกก่อน สูตรจะตามมาเอง



☑ Before You Submit

- ☐ งานยังไม่จบหรือจบแล้ว
- ☐ เป็นขั้นตอนต่อเนื่องหรือแยกกรณี
- ☐ มีเงื่อนไขลดจำนวนตัวเลือกไหม

เลขไม่ซ้ำ ลดทีละตำแหน่ง



ห้ามซ้ำ = ตำแหน่งถัดไปต้องเหลือตัวเลือกน้อยลง



เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- สร้างเลข 4 หลักจาก 0-9 แบบห้ามซ้ำ
- จัดคน 5 คนยืนเรียงแถว



วิธีคิด

1. เริ่มจากตำแหน่งแรกก่อน
2. ตัดตัวเลือกที่ใช้แล้วออก
3. คูณจำนวนที่เหลือทุกตำแหน่ง



จุดที่พลาดบ่อย

- ลืมลดตัวเลือกหลังใช้เลขไปแล้ว
- เอา 0 ไปไว้หน้าสุดทั้งที่เป็นจำนวนเต็ม



เทคนิคจำ

"ใช้แล้วต้องตัดทิ้ง"



ข้อสอบขอบออก

โจทย์สร้างตัวเลขมักหลอกเรื่องเลขศูนย์นำหน้าและเลขซ้ำ ถ้าไม่เช็กเงื่อนไขจะคูณผิดทันที



☑ Before You Submit

- ☐ มีเลขซ้ำได้ไหม
- ☐ 0 อยู่ตำแหน่งแรกได้ไหม
- ☐ แต่ละหลักเหลือตัวเลือกเท่าไร

แฟกทอเรียล

นับถอยหลังจาก n ถึง 1

เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- คำนวณ $5!$
- จัดเรียงคน 6 คนแบบเรียงแถว



วิธีคิด

1. เขียนเป็น $n \times (n - 1) \times \dots \times 1$
2. จำว่า $0! = 1$ เสมอ
3. ใช้แฟกทอเรียลเมื่อเรียงครบทุกชั้น



จุดที่พลาดบ่อย

- ตอบว่า $0! = 0$
- สืบว่าคุณต่อเนื่องจนถึง 1



เทคนิคจำ

" $0! = 1$ จำให้แม่น"



ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอบถามค่าแฟกทอเรียลตรงๆ หรือเอาไปแทรกในสูตรจัดเรียง ถ้าลืมค่าเริ่มต้นจะเสียทั้งข้อ



Before You Submit

- ☐ ต้องคูณถอยหลังครบไหม
- ☐ มี $0!$ โผล่มาหรือเปล่า
- ☐ เป็นการเรียงครบทุกชั้นหรือไม่

ของซ้ำ



ของเหมือนกันต้องหารทั้งส่วนเกิน

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- สลับตัวอักษร BANANA
- จัดคำที่มีตัวซ้ำหลายตัว

● ✅ วิธีคิด

1. นับทั้งหมดก่อนเป็น $n!$
2. หารด้วยแฟกทอเรียลของของที่ซ้ำแต่ละชนิด
3. ถ้าซ้ำหลายกลุ่มให้หารทุกกลุ่ม

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ลืมหารด้วยตัวที่ซ้ำ
- หารผิดจำนวน เช่น A ซ้ำ 3 ต้องเป็น 3!

● 💡 เทคนิคจำ

"เหมือนกัน หารออก"

● 🧠 ข้อสอบขอบออก

โจทย์คำที่มีตัวซ้ำมักให้เรียงสับเปลี่ยนตรงๆ ถ้าไม่เห็นความซ้ำ คำตอบจะมากเกินไปจริง

● ☑ Before You Submit

- ☐ มีตัวซ้ำกี่กลุ่ม
- ☐ แต่ละกลุ่มซ้ำกี่ครั้ง
- ☐ ต้องหารด้วย $n_1!, n_2!$ ครบไหม

เรียงสับเปลี่ยน



ลำดับเปลี่ยน ความหมายเปลี่ยน ใช้ P



เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- เลือกประธาน-รอง-เลขา 3 ตำแหน่ง
- จัดคน 4 คนเข้าแถว



วิธีคิด

1. ถามก่อนว่าตำแหน่งต่างกันไหม
2. ถ้าสลับที่แล้วตอบไม่เหมือนเดิม ให้ใช้ P
3. คำนวณแบบเต็มช่องที่ละตำแหน่ง



จุดที่พลาดบ่อย

- เอา P ไปใช้ทั้งที่ลำดับไม่สำคัญ
- สឹมว่าแต่ละตำแหน่งมีบทบาทต่างกัน



เทคนิคจำ

"ตำแหน่งต่าง = P"



ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอบใช้คำว่า ประธาน รอง เลขา หรืออันดับเข้าเส้นชัย เพื่อบังคับให้ใช้การเรียงสับเปลี่ยน



Before You Submit

- ☐ ลำดับมีความหมายไหม
- ☐ มีตำแหน่งเฉพาะหรือไม่
- ☐ สลับกันแล้วเป็นคนละคำตอบไหม

จัดหมู่



ลำดับไม่สำคัญ ใช้ C

- 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้
 - เลือกตัวแทน 3 คนจาก 10 คน
 - หยิบลูกบอล 2 ลูกพร้อมกัน

● ✅ วิธีคิด

1. ถามก่อนว่ากลับตำแหน่งแล้วเหมือนเดิมไหม
2. ถ้าเหมือนเดิม ให้ใช้ C
3. นับเฉพาะการเลือก ไม่สนใจการเรียง

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- เอา C ไปใช้ทั้งที่มีตำแหน่ง
- นับซ้ำเพราะคิดว่าสลับกันต่างกัน

● 💡 เทคนิคจำ

"เลือกกองเดียว = C"

● 🧠 ข้อสอบชอบออก

คำว่า เลือก, ยกทีม, ตัวแทน, พร้อมกัน มักชี้ไปที่การจัดหมู่ ไม่ใช่เรียง

● ☑ Before You Submit

- ☐ สนลำดับหรือไม่
- ☐ เป็นการเลือกกลุ่มหรือเปล่า
- ☐ สลับสมาชิกแล้วนับซ้ำไหม

Slot Method



ไม่จำสูตร ก็เติมช่องแล้วคุณ

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หา $P_{7,3}$
- จัดเลข 3 ตัวจาก 0-9 แบบไม่ซ้ำ

● ✅ วิธีคิด

1. ซีดช่องตามจำนวนตำแหน่ง
2. เติมตัวเลือกที่ละช่องจากซ้ายไปขวา
3. คูณจำนวนทางเลือกของแต่ละช่อง

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ท่องสูตรผิดแล้วใช้ผิดข้อ
- ลืมเงื่อนไขของช่องแรก เช่น 0 ห้ามนำหน้า

● 💡 เทคนิคจำ

"ซีดช่องแล้วคูณ"

● 🧠 ข้อสอบขอบออก

ถ้าไม่มั่นใจสูตร P ให้ใช้ Slot Method จะเห็นการลดตัวเลือกชัดและลดการจำผิด

● ☑ Before You Submit

- ☐ มีกี่ช่อง
- ☐ แต่ละช่องเหลือกี่ตัวเลือก
- ☐ ช่องแรกมีข้อห้ามพิเศษไหม

สูตรเลือกไม่สนลำดับ



เลือกครบแต่ไม่สนลำดับ ใช้ C แทนที่

- 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้
 - เลือกคน 2 คนจาก 10 คน
 - เลือกข้อสอบ 3 ข้อจาก 5 ข้อ

● ✅ วิธีคิด

1. ใช้สูตร $\binom{n}{r}$
2. แทนค่า $\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$
3. ถ้าเลขน้อย ใช้ถอยหลังหารแฟกทอเรียล

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- เผลอใช้ P ทั้งที่ลำดับไม่สำคัญ
- สืบว่า $\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}$

● 🗨️ เทคนิคจำ

"ลำดับไม่แคร์ ใช้ C"

● 🗨️ ข้อสอบขบออก

ข้อสอบชอบให้เลือกคน เลือกข้อ หรือเลือกชุด โดยไม่สนลำดับ ถ้าเห็นคำว่าเลือก มักเป็น C. ทริกเร็วคือ ถอยหลัง r ตัวแล้วหาร $r!$.

● ☑ Before You Submit

- ☐ ลำดับสำคัญไหม
- ☐ เลือกหรือจัดเรียง

สมบัติเลือกทั้ง

เลือก r คน เท่ากับทั้ง $n-r$ คน

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- เลือก 2 คนจาก 10 คน
- เลือกคนไม่เข้าทีม 8 คนจาก 10 คน

● ✅ วิธีคิด

- มองอีกฝั่งเป็นการทั้ง
- เขียน $\binom{n}{r} =$
 $\binom{n}{n-r}$
- เลือกมุมที่เลขน้อยกว่า

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- คำนวณทั้งสองฝั่งแยกกันเกินจำเป็น
- ลืมใช้ฝั่งที่คิดง่ายกว่า

● 🗨️ เทคนิคจำ

"เลือกหรือทั้ง ค่าเท่ากัน"

● 🗨️ ข้อสอบขอบออก

ข้อนับเลือกคนมักซ่อนทางลัดไว้ให้เห็นทั้งสองมุม เลือกฝั่งที่จำนวนตัวน้อยกว่า จะลงงานได้มาก.

● ✅ Before You Submit

- ☐ มีทางเลือกเป็นการทั้งไหม
- ☐ ฝั่งไหนตัวเลขน้อยกว่า

ถอยหลังหารเร็ว

ถอยหลัง r ตัว แล้วหาร $r!$

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หา $\binom{10}{2}$
- หา $\binom{8}{3}$

● ✅ วิธีคิด

1. คูณตัวบนถอยหลัง r ตัว
2. หารด้วย $r!$
3. ตัดเลขก่อนคำนวณเต็ม

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ลืมหารแฟกทอเรียลด้านล่าง
- ถอยหลังผิดจำนวนตัว

● 💡 เทคนิคจำ

"ถอยหลัง หารแฟกทอเรียล"

● 🧠 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอให้คำนวณ $\binom{n}{r}$ แบบเร็ว อย่าขยายแฟกทอเรียลยวๆ ถ้าเลขเล็กให้ตัดทอนก่อน.

● ☑ Before You Submit

- ☐ ถอยหลังครบ r ตัวไหม
- ☐ หารด้วย $r!$ แล้วหรือยัง

มัดติดกัน



ต้องอยู่ติดกัน จับเป็นก้อนก่อน

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- A และ B ต้องติดกัน
- คน 2 คนต้องนั่งติดกัน

● ✅ วิธีคิด

1. มัดตัวที่ติดกันเป็น 1 ก้อน
2. เรียงก้อนร่วมกับคนอื่น
3. คุณสลับในก้อนด้วย 2!

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ลืมคูณสลับในก้อน
- นับก้อนผิดว่าเป็นหลายชิ้น

● 💡 เทคนิคจำ

"มัดก่อน ค่อยเรียง"

● 🧠 ข้อสอบขอบออก

ถ้าโจทย์บอกว่าอยู่ติดกัน ให้มองเป็น 1 ก้อนก่อนทุกครั้ง แล้วค่อยจัดเรียงก้อนกับคนที่เหลือ. อย่าลืมสลับในก้อนกลับมาคิด.

● ☑ Before You Submit

- ☐ ตัวไหนต้องติดกัน
- ☐ มัดเป็นก้อนแล้วหรือยัง
- ☐ มีสลับในก้อนไหม

สลับในก้อน



ก้อนเดียวกัน ยังสลับตำแหน่งได้

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- A กับ B ติดกัน
- 3 คนต้องติดกันเป็นกลุ่ม

● ✅ วิธีคิด

1. จับเป็นก้อน
2. นับการเรียงก้อน
3. คูณด้วย $k!$ ภายในก้อน

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- คิดว่าก้อนติดกันมีแบบเดียว
- ลืมจำนวนสลับภายในกลุ่ม

● 💡 เทคนิคจำ

"ก้อนเดียวก็สลับได้"

● 🧪 ข้อสอบขอบออก

ถ้าในก้อนมีหลายคนหรือหลายตัวที่สลับกันได้ ข้อสอบมักหักคะแนนจากการลืมคูณจำนวนสลับภายในก้อน.

● ☑ Before You Submit

- ☐ ในก้อนมีกี่ตัว
- ☐ ต้องคูณการสลับภายในไหม

แทรกช่องว่าง



ห้ามติดกัน ให้จัดตัวหลักก่อน

- 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้
 - ผู้หญิงห้ามติดกัน
 - ตัวอักษรบางตัวห้ามอยู่ติดกัน

● ✅ วิธีคิด

1. เรียงตัวที่ไม่มีเงื่อนไขก่อน
2. สร้างช่องว่างรวมหัวท้าย
3. เอาตัวที่ห้ามติดกันไปเสียบช่อง

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ใช้วิธีทั้งหมดลบติดกันแบบคร่าวๆ
- ลืมรวมช่องหัวท้าย

● 💡 เทคนิคจำ

"เรียงหลักก่อน แล้วเสียบ"

● 🧠 ข้อสอบชอบออก

เมื่อโจทย์สั่งห้ามติดกัน อย่ารีบใช้ทั้งหมดลบติดกัน เพราะอาจนับกรณีซ้อนทับผิด. วิธีที่ปลอดภัยคือเรียงตัวหลักก่อนแล้วเสียบช่อง.

● ☑ Before You Submit

- ☐ ตัวหลักคือใคร
- ☐ มีช่องว่างกี่ช่อง
- ☐ เสียบครบทุกตัวแล้วหรือยัง

ห้ามลบมั่ว



ห้ามใช้ทั้งหมดลบติดกันแบบลัดๆ

● 🎯 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- ห้ามผู้หญิงยืนติดกัน
- ห้ามเลขซ้ำติดกัน

● ✅ วิธีคิด

1. หาคนหลักก่อน
2. นับช่องที่ว่าง
3. ใช้การเสียบที่ละตัว

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ลบกรณีติดกันไม่ครบ
- รวมกรณีซ้ำเกินหนึ่งครั้ง

● 💡 เทคนิคจำ

"ห้ามติดกัน ใช้ช่อง"

● 🎯 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอบออกด้วยคำว่าอย่างน้อย 1 คนห้ามติดกัน หากใช้ส่วนเต็มเต็ม ต้องระวังกรณีซ้อนทับและการนับซ้ำ. ช่องว่างมักตรงกว่า.

● ☑ Before You Submit

- ☐ โจทย์เป็นห้ามติดกันใช่ไหม
- ☐ นับซ้อนทับหรือยัง

เรียงวงกลม



ไม่มีหัวแถว-ท้ายแถว ให้ล็อก 1 คนแล้วหมุนที่เหลือ

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- เรียงคน n คนรอบโต๊ะ
- สร้อยคอหรือพวงมาลัยที่พลิกกลับได้

● ✅ วิธีคิด

1. ล็อก 1 คนเป็นจุดอ้างอิง
2. เรียงที่เหลือด้วย $(n - 1)!$
3. ถ้าพลิกหน้า-หลังได้ ให้หาร 2

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ลืมว่าเป็นวงกลมแล้วใช้ $n!$
- โจทย์พลิกได้แต่ไม่หาร 2

● 💡 เทคนิคจำ

"ล็อกหนึ่งคนแล้วค่อยนับ"

● 🗨️ ข้อสอบขอบนอก

ข้อสอบขอบให้โต๊ะกลม วงแหวน หรือของที่หมุนได้ ถ้ามีคำว่ารอบวงให้คิดวงกลมก่อนเสมอ ถ้าพลิกได้ให้เช็คต่อว่าต้องหาร 2 หรือไม่

● ☑ Before You Submit

- ☐ มีการเรียงรอบวงหรือไม่
- ☐ พลิกหน้า-หลังได้หรือไม่
- ☐ มีคนหรือของต้องมัดเป็นก้อนก่อนหรือไม่

มัดติดกัน



ติดกันก่อน แล้วค่อยคิดรอบวง

● 🗨 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- A กับ B ต้องติดกันในวงกลม
- หลายคนต้องนั่งติดกันเป็นกลุ่ม

● ✅ วิธีคิด

1. มัดคนที่ติดกันเป็น 1 ก้อน
2. นับก้อนทั้งหมดแบบวงกลมด้วย $(n - 1)!$
3. คูณการสลับในก้อนด้วย $k!$

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- นับ A กับ B แยกทั้งที่บังคับติดกัน
- ลืมสลับคนในก้อนเอง

● 🗨 เทคนิคจำ

"มัดก่อน นับทีหลัง"

● 🗨 ข้อสอบขอบออก

ถ้าเจอคำว่า ติดกัน หรือ ห้ามแยก ให้นึกถึงก้อนเดียวก่อน แล้วค่อยใช้สูตรวงกลมกับก้อนทั้งหมด ข้างในก้อนค่อยสลับแบบเส้นตรง

● ☑ Before You Submit

- ☐ เงื่อนไขติดกันหรือไม่
- ☐ มีกี่ก้อนหลังมัด
- ☐ ในก้อนมีสลับได้กี่แบบ

อย่างน้อย 1



อย่าบวกทีละกรณี ใช้ตรงข้ามจะเร็วกว่า

- 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้
 - ทอยเหรียญ 4 ครั้ง ได้หัวอย่างน้อย 1 ครั้ง
 - หยิบของแล้วมีอย่างน้อย 1 ชิ้นที่ต้องการ

● ✅ วิธีคิด

1. หาวิธีทั้งหมด
2. หาว่ากรณีไม่มีเลยมีกี่วิธี
3. เอาทั้งหมดลบกรณีไม่มีเลย

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ใส่บวก 1 หัว 2 หัว 3 หัว 4 หัว จนพลาด
- ลืมคิดกรณีตรงข้ามให้ครบ

● 💡 เทคนิคจำ

"อย่างน้อย ใช้ไม่มีเลย"

● 🧠 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอบออกด้วยคำว่า อย่างน้อย 1 เพราะถ้าคิดตรงๆ จะยาวมาก ทางลัดที่ปลอดภัยคือคิด complement เสมอ โดยเฉพาะโจทย์เหรียญ ลูกเต๋า และการหยิบของ

● ☑ Before You Submit

- ☐ คำว่าอย่างน้อยเจอหรือไม่
- ☐ กรณีไม่มีเลยนับง่ายกว่าไหม
- ☐ วิธีทั้งหมดตั้งถูกฐานหรือไม่

สูตรความน่าจะเป็น



สนใจหารทั้งหมดที่เป็นไปได้

● 🎯 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หาความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ E เกิด
- สุ่มหยิบหรือสุ่มทอย

● ✅ วิธีคิด

1. หาจำนวนกรณีที่น่าสนใจ $n(E)$
2. หาจำนวนกรณีทั้งหมด $n(S)$
3. แทนใน $P(E) = \frac{n(E)}{n(S)}$

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- นับ $n(S)$ แบบของซ้ำไม่ต่างกัน ทั้งที่ต้องแยกเป็นคนละกรณี
- สลับระหว่างหยิบพร้อมกันกับหยิบทีละชิ้นไม่ไ้ส่คีน

● 🎯 เทคนิคจำ

"สนใจหารทั้งหมด"

● 🎯 ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบชอบให้สับสนเรื่อง sample space โดยเฉพาะของซ้ำและการหยิบหลายชิ้น ต้องถามก่อนเสมอว่ากรณีทั้งหมดนับแบบแยกชิ้นหรือแยกชุด และวิธีหยิบแบบพร้อมกันหรือทีละชิ้น

● ☑ Before You Submit

- ☐ ตัวเศษคือกรณีที่ต้องการใช้ใหม่
- ☐ ตัวส่วนคือทั้งหมดจริงไหม
- ☐ การหยิบเป็นพร้อมกันหรือไม่ไ้ส่คีน

พร้อมกัน vs ที่ละชั้น



พร้อมกันไม่เท่าที่ละชั้นเสมอไป

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หยิบพร้อมกัน 2 ชั้น
- หยิบทีละชั้นไม่ใส่คืน

● ✅ วิธีคิด

1. ดูว่าลำดับมีผลหรือไม่
2. ถ้าไม่สนลำดับ มักใช้ C
3. ถ้าสนลำดับหรือหยิบทีละชั้น มักใช้ P หรือคิดเป็นชั้น

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- คิดว่าได้ผลเท่ากันทุกข้อ
- ลืมว่า $n(E)$ และ $n(S)$ อาจเปลี่ยน

● 💡 เทคนิคจำ

"ดูลำดับก่อนเลือกสูตร"

● 🎯 ข้อสอบขอบออก

บางข้อความน่าจะเป็นสุดท้ายอาจเท่ากัน แต่การนับ $n(E)$ และ $n(S)$ ไม่เท่ากัน ถ้าโจทย์บอกพร้อมกันให้คิดแบบไม่เรียงลำดับ ถ้าทีละชั้นให้ระวังลำดับและการไม่ใส่คืน

● ☑ Before You Submit

- ☐ ลำดับสำคัญไหม
- ☐ หยิบพร้อมกันหรือทีละชั้น
- ☐ มีการใส่คืนหรือไม่

Math Rescue Kit

พร้อมเรียนรู้อย่างเต็มระบบ
หากต้องการเนื้อหาฉบับเต็มและแนวข้อสอบครบทุกบท
สามารถติดตามและสอบถามรายละเอียดได้ที่



LINE: artrawat



Facebook: Rawat Arthit